

리튬이온전지 흑연 음극 ICA(dQ/dV) tail 이론 — Chapter 6

피팅 실무 부록: 유도식(Ch1-5)을 ICA/DVA 데이터에 어떻게 피팅하는가
평가 순서 S1-S6 의 피팅 워크플로화 · 식별성(identifyability) · 순차 제약
(OCV→GITT→Arrhenius→C-rate) · 반증(falsification) · 수치해법은 피팅 보조로 종속

Project_Anode_Fit (RB 재구성본)

2026-06-01

서 — 이 장이 답하는 질문: “유도식을 어떻게 피팅하는가”

Chapter 1 은 하나의 관찰(“저온·고율서 ICA peak 꼬리가 길어져 겹친다”)에서 출발해, 열역학 무대(V_n , 평형 target ξ_{eq}) 위에서 동역학(진행률 완화 + relaxation-length spectrum)이 꼬리를 만든다는 인과 사슬과 피팅 가능한 닫힌 논리식(Ch.1 식 eq:fiteq, 평가 순서 S1-S6)을 세웠다. Chapter 2-5 는 그 위에 발열·반응속도론·entropy production·히스테리시스를 적층하며, 각 장이 어떤 파라미터를 어떤 독립 실험으로 제약해야 하는지를 남겼다. Chapter 6 의 임무는 새 물리를 추가하는 것이 아니라, 그 유도식들을 실제 ICA/DVA 데이터에 피팅하는 방법론을 달는 것이다.

Chapter 6 의 한 문장 요지. 피팅은 모든 파라미터를 한 번에 자유화하는 회귀(regression)가 아니라, 독립 실험으로 순차적으로 제약하는 식별(identification) 과정이다: 저속 OCV 가 열역학 골격($U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}$)을, GITT 가 분극(R_n)과 완화 signature 를, 여러 온도의 Arrhenius 가 활성화 파라미터($\Delta H_a, \Delta S_a, k_0$)를, 여러 C-rate 가 전위 의존 가속(χ_j)을 차례로 잡고, 배리어 분포 ρ_G 는 독립 입력으로만 forward 예측에 쓴다(역산 금지). 수치 해법(전하 보존식 root-find, index-1 DAE 시간 적분, self-consistent Volterra 의 closure)은 이 피팅의 inner-loop solver 로 종속되며 주역이 아니다. 1차 범위는 음극 방전·등온이다.

왜 “피팅 실무”가 따로 필요한가. Ch.1 의 결론식 $\frac{dQ}{dV_n} = \frac{C_{bg}(V_n, T)}{1 - Q_p(d\Theta_{tail}/dQ)}$ 은 그 자체로는 닫혀 있으나, $d\Theta_{tail}/dQ$ 가 V_n 을 통해 자기 자신에 의존하는 self-consistent 적분식(Ch.1 식 eq:volterra)이라 한 점의 dQ/dV_n 을 얻으려면 적분방정식을 풀어야 한다. 또 여러 파라미터가 같은 꼬리 모양을 만들 수 있어(예: 분극 R_n 과 mobility 가속 χ_j 가 모두 꼬리를 늘림) 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면 식별 불가능하다. 본 장은 (i) 그 적분식을 푸는 수치 절차와 (ii) 식별성을 보장하는 순차 제약 전략을 함께 다룬다 — 전자는 후자의 도구다.

Grounding. 지배 표준(GS, Ch1-5 계승) 및 본 장 추가 원칙. (GS-1) 모든 절차 식은 물리/통계적 의미를 prose 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (GS-2) 결론은 출판 수준 엄밀성. (GS-3) 모든 가정은 통합 Assumption Ledger([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 DOJ)를 인용하며, 근거가 없으면 FLAGGED 로 표기하고 established 로 쓰지 않는다. (GS-4) 임의 clip/cap/softplus/step 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다. (GS-4', 본 장 핵심) 수치 tolerance (예: closure 검증 임계값 ε_{tol} , root-find 종료 기준)는 임의 상수가 아니라 상대오차·물리 scale·측정 잡음 floor 로부터 유도하거나, 그렇게 정당화되지 않은 특정 숫자값은 FLAGGED 로 정직 표기한다. (GS-4'') 피팅 초기값 탐색·디버깅용 수치 보조(bounded transform 등)는 본문 물리식이 아니라 practicebox 로 격리하고 최종 해석에서 제거한다.

Contents

서 — 유도식을 어떻게 피팅하는가	1
1 Chapter 1–5 에서 전달받는 고정 기준식과 피팅 파라미터	4
2 보유 데이터와 식별 가능 / 불가 항목의 분리	5
3 피팅 평가 순서 S1–S6 의 구현 (Ch1 평가 순서의 피팅 워크플로화)	5
3.1 S1 — 전하 보존식 root 로 V_n 결정 (피팅 inner-loop 의 첫 연산)	5
3.2 S2 — 평형 target $\xi_{eq,j}$ (logistic 평가)	6
3.3 S3 — 속도상수 k_j (Eyring 평가, 병목 직렬 합성)	6
3.4 S4 — 배리어→길이 $L(G)$ 와 spectrum A_L	6
3.5 S5 — 꼬리 중첩 $d\Theta_{tail}/dq$ (kernel integral; 자기참조 풀이는 §5)	7
3.6 S6 — dQ/dV_n 과 측정측 $dQ/dV_{n,app}$	7
4 피팅 inner-loop 의 수치 엔진 (root-constrained ODE / index-1 DAE)	7
5 closure: self-consistent Volterra 의 직접 수치 풀이 (기준 해법)	8
6 closure 축약: 허용되는 수학적 가속과 그 검증	9
7 Plan A (Fredholm ratio-substitution closed-form) 의 위치와 ★ 검증 tolerance 의 정직한 정의	9
7.1 ★ 검증 tolerance ε_{tol} 의 정직한 재정의 (방향-3: FLAGGED 허위 정정)	10
8 파라미터 식별성 (identifiability) 과 공선형 차단	11
8.1 R_n vs χ_j — 분극과 mobility 가속의 공선형	11
8.2 $R_n/R_{ct}/R_{n,eff}$ 의 실험적 분리 (Ch3 계승)	11
8.3 일반 식별성 규칙 — 동시 자유화 금지 집합	11
9 S1 실현: 저속 OCV 로 열역학 골격 제약	11
10 S1–S2 보강: GITT 로 분극과 완화 signature 제약	12
11 S3 핵심: 다운도 Arrhenius 로 활성화 파라미터 제약	13
12 S3–S5 검증: C-rate series 로 전위 의존 가속과 꼬리 제약	13
13 반증 (falsification): forward-only 예측의 데이터 검증	14
14 calorimetry 부재 시 발열 항의 forward-prediction 제한	14

15 충전·양극·full-cell 로의 확장 조건 (음극 방전 검증 후)	15
16 금지되는 피팅 편의와 실무 보조의 격리	15
17 Chapter 6 자체 검수표	16
18 Chapter 6 의 가정 원장 (Assumption Ledger, AL-60~69)	16
19 Chapter 6 의 결론	17

1 Chapter 1–5 에서 전달받는 고정 기준식과 피팅 파라미터

본 장은 Chapter 1–5(RB 재구성분)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6, P5). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 피팅 방법론 계층을 적층한다(앞 장 본문 기본식을 고쳐 쓰지 않는다).

Ch1–5 전달식. (L1) 전하 보존식(중심 상태식, Ch1). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$. V_n 은 그 해(외부 입력 아님); 단조성 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$.

(L2) 진행률 동역학(Ch1·Ch3). $\frac{d\xi_j}{dt} = k_j[\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]$ 또는 *forward/backward* 형 $r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$; *detailed balance* $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$; $k_j = k_0(T)e^{-(G - \chi_j A_j)/RT}$, $A_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$, 기본 $V_{n,\text{drive}} = V_n$.

(L3) 피팅 논리식과 평가 순서(Ch1). $\frac{dQ}{dV_n} = \frac{C_{\text{bg}}(V_n, T)}{1 - Q_p(d\Theta_{\text{tail}}/dQ)}$, $C_{\text{bg}} = \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$; 평가 순서 $S1 - S6$ (*charge-balance root* $\rightarrow \xi_{\text{eq}} \rightarrow k_j \rightarrow L(G) \rightarrow A_L \rightarrow \text{kernel integral} \rightarrow dQ/dV_n \rightarrow$ 측정측 $dQ/dV_{n,\text{app}}$).

(L4) self-consistent 적분식(Ch1). $\Theta(q) = \Theta_{\text{init}}(q) + \int_0^q \mathcal{K}(q, q') \Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')), T) dq'$, $\mathcal{K}(q, q') = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} dL$ (*Volterra 2중*).

(L5) closure 2-tier(Ch1). 직접 수치적분(분포 g -grid)=항상 보존되는 기준 해법; *Plan A = Fredholm ratio-substitution closed-form*(사용자 PhD, [4, 5, 3])=검증 통과 시 가속 후보.

(L6) 발열(Ch2·Ch4). $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$, $\dot{Q}_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} |I| T \partial U / \partial T$ 류; *calorimetry* 부재 시 *forward prediction* 으로만(피팅 금지).

(L7) 히스테리시스(Ch5). *signed current* $I_s \cdot q_{\text{state}}$, 충전 부호 $s_{\phi,j}^b = -1$, *branch target* $\xi_{\text{tar},j}^b = \xi_{\text{ss},j}^b$, $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$, *loop-area* 분리 발열.

(L8) 반증(Ch1). $N1$ Arrhenius 직선성, $N2$ 전위 의존 *spectrum shift* ($\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} < 0$), $N3$ 저온 *lineshape*(평형 *broadening vs disorder*), $N4$ ρ_G *forward-only*(역산 금지).

conv, state, hys, OCV 등 약어는 Ch1–5 정의 그대로이며 본 장은 이를 재정의하지 않는다. Chapter 1–5 본문 기본식은 수정하지 않는다(P3-6). 본 장은 이들을 데이터로 제약하는 절차로 배치한다.

피팅 파라미터의 전수 목록(앞 장이 남긴 것). 본 장이 식별 대상으로 삼는 파라미터는 다음으로 닫힌다(이 외의 자유 knob 추가 금지). 각각 어느 장이 정의했고 어느 독립 실험이 1차로 제약하는지를 §8 에서 매핑한다.

파라미터	정의 장·식	물리적 의미(피팅 시 해석)
U_j, w_j	Ch1 eq:logistic	전이 중심 전위·평형 전이 폭(열역학 무대)
$Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}(V_n, T)$	Ch1 eq:charge_balance	전이 용량 기여·배경 누적 용량(전하 보존)
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}, k_0$	Ch1 eq:kact ([AL-10])	활성화 엔탈피·엔트로피·prefactor(Eyring)
$\chi_j (\equiv \beta_j)$	Ch1/Ch3 ([AL-11],31)	배리어 낮춤 민감도 = transfer coefficient
$\rho_G(g; T)$	Ch1 eq:spectrum ([AL-13])	배리어 확률밀도(독립 입력; 역산 금지, [AL-16])
R_n	Ch1 eq:Vapp / Ch3	음극 apparent 분극 계수($\neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$)
$k_{j,\text{lim}}$	Ch1 eq:kphys	수송·확산·유한자리 병목(독립 제약 시만)
$n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$	Ch3 ([AL-34])	effective 전자수(detailed balance 가 강제; 독립 자유 X)
$s_{\phi,j}^b, \xi_{\text{tar},j}^b, h_j$	Ch5 ([AL-53]–56)	branch 부호·target·hysteresis state(충전 시)

2 보유 데이터와 식별 가능 / 불가 항목의 분리

피팅의 첫 단계는 회귀가 아니라 무엇을 제약할 수 있는지의 분리다. 1차 검증 기준은 사용자 보유 음극 반쪽셀 **GITT**, **STO-OCV** 테이블, **0.1/0.2/0.5/1.0 C rate series** 다([AL-63]). 이 데이터는 모델을 전부 결정하지 않으므로, 제약 가능/불가 항을 먼저 나눠 과결정(*over-fitting*)을 차단한다.

데이터	우선 제약 가능	직접 확정 곤란
반쪽셀 STO-OCV	$V_{n,OCV}(q), U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}$ 열역학 골격	$k_j, \rho_G(g)$, transport limitation
반쪽셀 GITT	instantaneous polarization(R_n 일 부), relaxation signature, OCV 정 합	k_j 단독 값, solid diffusion vs phase relaxation 완전 분리
0.1/0.2 C	저 윌 quasi-equilibrium proxy, peak 위치/폭	strict thermodynamic equilibrium
0.5/1.0 C	kinetic lag, broadening, transport stress test	pure frozen kinetic limit
다운도 series	Arrhenius 기울기(E_a), ΔS_a	단일 온도만으로는 T -의존 분리 불가
온도별 수명/full-cell	정성적 열화 trend	$U_j(T), w_j(T), k_j(T), \Delta S_j$ 정 량 분리

유효범위(Validity bound). 데이터 제약([AL-63]). 단일 온도 자료로 $U_j(T), w_j(T), k_j(T)$ 의 온도의존을 분리하지 않는다 — Arrhenius 기울기는 여러 온도가 있어야 정의된다 (§11). *calorimetry* 없이 *Ch2/Ch4* 발열 파라미터를 피팅하지 않는다 — 발열 항은 **forward prediction**(미시=거시 $n^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 예측만)으로 두고 *calorimetry* 확보 후 검증한다([AL-67]).

유효범위(Validity bound). 등은 가정 유효 범위. 등은 피팅은 온도 상승이 충분히 작거나 외부 온도 제어가 강할 때만 유효하다. 고율 자기발열로 $T(t)$ 가 유의하게 변하면 $U_j(T), w_j(T), k_j(T), R_n(T), k_{j,\text{lim}}(T), \rho_G(g; T)$ 가 함께 변하므로 등은 *C-rate* 자료만으로 *kinetic parameter* 를 확정하지 않고 *Ch2/Ch4 thermal coupling* 으로 돌아간다([AL-67]).

3 피팅 평가 순서 S1–S6 의 구현 (Ch1 평가 순서의 피팅 워크플로화)

물리. Ch.1 의 결론식(eq:fiteq)은 평가 순서 S1–S6 으로 한 점의 dQ/dV_n 을 계산한다. 피팅은 이 계산을 파라미터의 함수로 두고, 측정 ICA 와 비교해 residual 을 최소화한다. 본 절은 S1–S6 각 단계가 어떤 수치 연산으로 실현되는지를 명시한다 — 이 수치 연산이 곧 피팅의 inner loop(주어진 파라미터에서 모델 ICA 를 한 번 평가하는 forward 계산)이다.

3.1 S1 — 전하 보존식 root 로 V_n 결정 (피팅 inner-loop 의 첫 연산)

주어진 진행 좌표 q 와 진행률 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_{N_p})$ 에서 내부 전위 V_n 은 Ch.1 전하 보존식을 V_n 에 대해 푸는 *root finding* 으로 얻는다(외부에서 읽는 값이 아니다, Ch1):

$$F_{\text{cb}}^{\text{dyn}}(V_n; q, \xi) = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j - Q_{\text{cell}} q = 0. \quad (1)$$

ξ 는 이 root finding 에서 독립 입력(시간 적분이 따로 갱신)이므로 Jacobian 은 배경 용량 기울기뿐이다:

$$\frac{\partial F_{cb}^{dyn}}{\partial V_n} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0. \quad (2)$$

Ch.1 의 단조성 floor(eq:monotone)가 유지되면 해 존재 범위에서 root 는 유일하다(중간값 정리 + 단조성, Ch1).

평형 OCV root 와의 구분(피팅에서 중요). 평형/준평형에서는 $\xi_j = \xi_{eq,j}(V_n)$ 이므로 root 식이 달라지고 Jacobian 에 ξ_{eq} 항이 추가된다:

$$F_{cb}^{OCV}(V_n; q) = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_{j,tot} \xi_{eq,j}(V_n) - Q_{cell}q = 0, \quad \frac{\partial F_{cb}^{OCV}}{\partial V_n} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,tot} \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n}. \quad (3)$$

두 root 의 derivative 가 다르므로(식 (2) vs (3)) 같은 Newton Jacobian 으로 처리하면 안 된다. 식 (3) 의 $\partial F_{cb}^{OCV}/\partial V_n$ 은 Ch.2 의 평형 chemical capacitance(OCV 온도계수 유도에 쓴 $dQ/dV_{n,OCV}$) 와 같은 양이다 — 즉 S1 의 평형 극한은 Ch.2 의 평형 미분용량과 자동 정합하며, 둘이 어긋나면 피팅이 잘못된 것이다(내부 정합 점검).

유도 검증 (차원·극한·부호). *root-find* 종료 기준은 임의 상수가 아니다([AL-64], GS-4'). Newton 종료는 “residual 이 충분히 작다”가 아니라 전하 단위의 물리 scale 로 정규화한다: $|F_{cb}^{dyn}| \leq \epsilon_Q^{root} \equiv \delta_q Q_{cell}$, 여기서 δ_q 는 진행 좌표 q 의 측정/계산 분해능(예: dq 격자 간격)이다. 즉 “배경 용량 잔차가 한 격자 스텝의 외부 전하보다 작다”는 측정 분해능 기준이며, 무근거 숫자가 아니다. 부동소수점 한계상 ϵ_Q^{root} 을 기계 epsilon 아래로 두지 않는다($\sqrt{\epsilon_{mach}}$ 근방이 Newton 의 통상 floor, [1]).

3.2 S2 — 평형 target $\xi_{eq,j}$ (logistic 평가)

S1 의 V_n 에서 Ch.1 logistic(eq:logistic) $\xi_{eq,j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s_{\phi,j}(V_n - U_j)/w_j)]^{-1}$ 를 평가한다. 피팅에서 U_j, w_j 는 S1 의 $Q_{j,tot}, Q_{bg}$ 와 함께 저속 OCV 가 1차로 제약한다(§9). $n_j^{eff} = RT/(Fw_j)$ 는 w_j 가 정해지면 종속이며 독립 자유 파라미터가 아니다(Ch3 [AL-34]).

3.3 S3 — 속도상수 k_j (Eyring 평가, 병목 직렬 합성)

$\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{eff} F(V_{n,drive} - U_j)$ (기본 $V_{n,drive} = V_n$), $k_j^{act} = k_0(T) e^{-(G - \chi_j \mathcal{A}_j)/RT}$ 를 평가한다(Ch1 eq:kact). 병목이 유효하면 Ch.1 의 직렬 시간척도 합 $1/k_j^{eff} = 1/k_j^{act} + 1/k_{j,lim}$ 로 합성한다(eq:kphys). 강구동에서 k_j^{act} 가 커지는 것을 임의 cap 으로 자르지 않는다(GS-4); 수치 stiffness 는 §4 의 implicit solver 가 흡수한다.

3.4 S4 — 배리어→길이 $L(G)$ 와 spectrum A_L

Ch.1 의 닫힌 지수 매핑(eq:L_of_G) $L(G) = \frac{|I|}{Q_{cell} k_0(T)} \exp[(G - \chi_j \mathcal{A}_j)/RT]$ 과 변수변환 밀도 보존(eq:spectrum) $A_L^{prob}(L) = \rho_G(G(L)) (RT/L) H(L - L_{min})$ 를 평가한다. Heaviside H 는 Ch.1 변수 변환의 자코비안 support 하한($G \geq 0 \Leftrightarrow L \geq L_{min}$)에서 유도된 정의역 경계이며, 피팅 편의를 위한 임의 절단이 아니다(Ch1 §spectrum; GS-4 비위반). 수치적으로는 g -grid 의 하한을 L_{min} 에 맞추어 음의 배리어 영역을 적분에서 제외한다.

3.5 S5 — 꼬리 중첩 $d\Theta_{\text{tail}}/dq$ (kernel integral; 자기참조 풀이는 §5)

Ch.1 의 kernel integral(eq:kernel_integral) $\frac{d\Theta_{\text{tail}}}{dq} = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q_a)/L} dL$ 를 평가한다. ξ_j 와 V_n 이 전하 보존으로 얹혀 있어 이는 self-consistent Volterra 2중(L4)이며, 그 직접 수치 풀이가 본 장 closure 의 기준 해법이다(§5-7).

3.6 S6 — dQ/dV_n 과 측정축 $dQ/dV_{n,\text{app}}$

Ch.1 결론식(eq:fiteq) $dQ/dV_n = C_{\text{bg}}/(1 - Q_p d\Theta/dQ)$ 를 평가하고, 측정축으로는 apparent 전위(eq:Vapp) $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 로 환산한다: 등온 정전류에서 $dV_{n,\text{app}}/dq = dV_n/dq + s_I |I| \partial R_n / \partial q$, DVA 는 그 역수다. 측정 ICA 는 $dQ/dV_{n,\text{app}}$ 와 비교하며, 모델 출력의 V_n -축을 직접 데이터에 맞추지 않는다(R_n 이 축을 이동시키기 때문 — 식별성 §8).

실무 팁 (본문 물리식 아님). *inner-loop* 안정화(본문 물리식 아님, GS-4''). 초기값 탐색 단계에서 $w_j > 0, Q_{j,\text{tot}} > 0, 0 \leq \chi_j \leq 1$ 같은 물리 제약을 만족시키려 log/logit 같은 *bounded reparametrization* 을 쓸 수 있다. 이는 최적화 변수의 변환일 뿐 모델 물리식이 아니며, 최종 보고에서는 원 파라미터 값으로 되돌려 신뢰구간과 함께 제시한다. *rate* 폭주를 임시 *clip* 하는 것도 디버깅 한정이며 최종 해석에서 제거한다(물리 병목 $k_{j,\text{lim}}$ 으로 대체).

4 피팅 inner-loop 의 수치 엔진 (root-constrained ODE / index-1 DAE)

물리. 피팅이 한 파라미터 집합에서 모델 ICA 곡선 전체를 얻으려면 $\xi_j(t)$ 의 시간 전개를 풀어야 한다. 정전류 음극 방전에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이고, 상태변수는 ξ_j, V_n 은 전하 보존식이 매 시점 정하는 *algebraic variable* 다. 이는 미분식 1조 + 대수 제약 1조의 **index-1 DAE**([AL-60], [1, 2]) 다:

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{eff}}(V_n, q, |I|, T) [\xi_{\text{eq},j}(V_n) - \xi_j], \quad (4)$$

$$0 = F_{\text{cb}}^{\text{dyn}}(V_n; q, \xi). \quad (5)$$

왜 **index-1** 인가(무비약). DAE 의 index 는 대수 제약을 미분해 ODE 로 환원하는 데 필요한 미분 횟수다. 식 (5) 을 시간으로 한 번 미분하면 $\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \dot{V}_n + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \dot{\xi}_j - Q_{\text{cell}} \dot{q} = 0$ 이고, $\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ (식 (2)) 이라 $\dot{V}_n$ 에 대해 한 번에 풀린다 — 따라서 index 가 정확히 1 이다([AL-60]). 단조성 floor 가 이 풀림의 열쇠이므로, 피팅 중 $\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n$ 이 0 에 접근하면 DAE 가 ill-conditioned 가 되고 이는 파라미터가 비물리라는 신호다(reject; §3.1).

시간 적분 절차(정전류; $q(t)$ 명시이므로 **root-constrained ODE** 로 구현).

T1) 현재 $q(t), \xi_j(t)$ 에서 식 (1) 로 $V_n(t)$ root-find(S1).

T2) $V_n(t)$ 에서 $\xi_{\text{eq},j}$ (S2), $k_j^{\text{act}}, k_{j,\text{lim}}, k_j^{\text{eff}}$ 또는 $r_j^\pm$ (S3) 계산.

T3) 식 (4)(또는 forward/backward 형)로 $d\xi_j/dt$ 계산.

T4) implicit solver(BDF 또는 Radau)로 다음 시간으로 진행([AL-60], [2]).

T5) 휴지 구간에서는 q 고정, ξ_j relaxation 과 전하 보존 root 를 함께 갱신(Ch2/Ch5 rest; 내부 $I_j \neq 0$).

유효범위(Validity bound). *stiff system* 처리(*cap* 아님, *GS-4*). 강구동에서 k_j^{act} 또는 r_j^+ 가 매우 커질 수 있다. 이를 *arbitrary cap* 으로 자르지 않고 *stiff system* 으로 취급한다(*implicit BDF/Radau* 가 큰 k_j 를 안정적으로 처리; [1, 2]). 실제 *rate* 제한은 $k_{j,\text{lim}}$, *transport*, 유한 전류, *site availability* 같은 물리적 병목으로 명시한다(*Ch1 eq:kphys / Ch3* 정합). 즉 수치 *stiffness* 의 해법은 *solver* 선택이지 모델 변형이 아니다.

유도 검증 (차원·극한·부호). *solver tolerance* 의 근거([AL-64], *GS-4'*). *BDF/Radau* 의 상대·절대 *tolerance* (rtol, atol) 는 임의 상수가 아니라 상태변수의 물리 *scale* 로 정한다: $\xi_j \in [0, 1]$ 이므로 atol 은 *ICA* 의 관심 분해능(예: *peak* 높이 대비 꼬리 기여의 유의 자릿수)으로, rtol 은 측정 잡음 대비 *over-resolve* 를 피하는 수준으로 둔다. *solver tolerance* 를 데이터 잡음보다 훨씬 작게 두는 것은 계산 낭비이고, 훨씬 크게 두면 꼬리(*tail-dominated*, 작은 기여)를 놓친다 — *tolerance* 는 측정 잡음 *floor* 와 *ICA* 분해능 사이에 둔다.

5 closure: self-consistent Volterra 의 직접 수치 풀이 (기준 해법)

물리. Ch.1 의 *spectrum(eq:spectrum)* 은 배리어 분포 ρ_G 가 만드는 연속 *relaxation-length* 분포다. 실제 풀이는 이를 유한 격자로 이산화한다. 각 배리어 격자점 g_m 의 집단이 독립 1차 완화하고, 전하 보존이 매 시점 V_n 으로 결합한다:

$$\frac{d\xi_j(g_m, t)}{dt} = k_j^{\text{eff}}(g_m, V_n, q, |I|) [\xi_{\text{eq},j}(V_n) - \xi_j(g_m, t)], \quad \xi_j(t) = \sum_{m=1}^{N_g} w_m^{(g)} \rho_G(g_m) \xi_j(g_m, t), \quad (6)$$

$\sum_m w_m^{(g)} \rho_G(g_m) \rightarrow 1$ (격자 정규화; quadrature 가중 $w_m^{(g)}$). 이 직접 *g-grid* 적분이 본 장의 기준 해법이다 — 주어진 ρ_G 와 완화 closure 하에서 이산화 오차만 남는 *numerically exact reference* 이며, 모든 축약 해법은 이 해에 대해 검증한다. 이는 Ch.1 self-consistent Volterra(L4)의 직접 수치 평가다.

유도 검증 (차원·극한·부호). 이중 계상 점검(*Ch1 boundbox* 의 수치 재확인). 상수 목표 극한 ($\Theta_{\text{eq}} = \Theta_0$, 단일 *mode* $A_L = \delta(L - L_0)$, $\Theta_{\text{init}} = 0$)에서 식 (6) 의 이산 해는 $\Theta(q) = \Theta_0(1 - e^{-q/L_0})$ 로 *Ch.1 single-mode ODE(eq:single_kernel)*와 일치하고 $q \rightarrow \infty$ 서 Θ_0 로 수렴해야 한다. 만약 *kernel* 을 목표 대신 잔차에 곱하면 정상상태가 $\Theta_0/2$ 로 어긋난다 — 수치 구현이 *Ch.1 Volterra*(목표에 곱)와 같은지 이 극한으로 검증한다.

유효범위(Validity bound). 격자 분해능과 *stretched tail*([AL-62]). *Ch.1* 의 꼬리는 *tail-dominated*(긴 *L mode* 가 지배)다. *g*-격자가 큰 *L*(작은 k_j , 큰 배리어) 영역을 충분히 덮지 않으면 꼬리를 놓친다. 따라서 격자 상한은 관심 온도/전위에서 L_{max} 가 관측 원도를 덮도록 잡고, 격자 수 N_g 는 $\Theta(q)$ 가 N_g 에 대해 수렴할 때까지 늘린다(자기 수렴 점검; 임의 고정값 아님).

FLAGGED (미확정). 독립 완화 *closure* = *Ch1* 이 본 장에 위임한 *FLAGGED* 항목(미이행). 식 (6) 의 “각 g_m 집단이 독립 1차 완화”는 *Ch.1 eq:xi_dist* 의 평균장(*mean-field*) *ansatz* 다. *Ch.1* 은 이를 *flagbox* 로 정직 표기하며 “흑연 *staging* 은 *nucleation*·상경계 이동을 동반하는 협동적 1차 상전이라 *mode* 간 결합(*Avrami*)을 무시한 평균장이며, 그 타당성은 *FLAGGED* — *Ch.3·Ch.6* 에서 검증”이라 본 장에 위임했다. 그러나 위임된 협동적 *staging* 검증 자체는 본 작업에서 미이행이다 (독립 완화의 정량 타당성은 *operando/calorimetry* 측정 + 협동 모형 비교를 요하며 본 이론 범위 밖). 따라서 본 절 *g-grid* 의 “*numerically exact reference*”는 그 *closure* 하에서만 *exact* 이며 *exactness* 는 이산화 오차에 한하고 *closure* 자체에는 미치지 않는다 — *FLAGGED* 로 승계한다.

6 closure 축약: 허용되는 수학적 가속과 그 검증

직접 격자(§5)는 비용이 크므로 피팅 반복에서 가속이 필요할 수 있으나, 물리 의미를 훼손하지 않고 기준 해 대비 검증돼야 한다. 다음 축약은 수학적 근거가 있을 때 허용한다.

- (a) **Adaptive quadrature.** $\rho_G(g)$ 가 매끄럽고 support 제한($L \geq L_{\min}$)/tail 빠른 감소면, 모델을 바꾸지 않고 적분 정확도만 확보하는 수치 적분법이므로 허용 ([AL-65]).
- (b) **Moment matching.** 분포 폭이 작고 kernel 이 매끄러우면 $k_j(g)$ /memory kernel 을 저차 moment 로 근사. 단 moment closure 가 *tail-dominated* kinetics 를 놓치지 않는지 기준 해와 비교 한다(Ch.1 stretched tail 주의).
- (c) **Prony/rational approximation.** 연속 relaxation spectrum 을 유한 exponential mode 로 근사([AL-65]):

$$K_j(t) = \int_0^\infty \rho_G(g) k_j(g) e^{-k_j(g)t} dg \approx \sum_{\ell=1}^{N_r} a_\ell e^{-t/\tau_\ell}, \quad a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0. \quad (7)$$

$a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$ 의 근거(무비약). $K_j(t)$ 는 양의 분포 $\rho_G k_j$ 위의 지수 감쇠 평균이라 완전 단조(completely monotone) 함수다; 그 유한 mode 근사가 물리적 완화하려면 각 mode 가 음이 아닌 진폭과 양의 시간상수를 가져야 한다(음수 가중/허수 time constant 는 진동/발산을 낳아 비물리). 따라서 부호 제약은 피팅 편의가 아니라 완전 단조성의 보존이다([AL-65]; KWW stretched 함수와 완화시간 분포의 등가성 [12], 지수 감쇠의 연속함 [13]). 정전류에서 시간 $\leftrightarrow$ 좌표 대응은 $t-t' \leftrightarrow (q-q')Q_{\text{cell}}/|I|$, $\tau_\ell \leftrightarrow L_\ell$ 이므로 식 (7) 는 Ch.1 relaxation-length spectrum 의 유한 mode 표현이다.

유효범위(Validity bound). 축약의 한계(되먹임). V_n 이 전하 보존으로 ξ_j 와 결합돼 고율/큰 lag 에서 $\xi_j \rightarrow V_n \rightarrow \xi_{\text{eq},j} \rightarrow d\xi_j/dt$ 되먹임이 강해진다. *Prony/rational/moment* 축약은 준정상·약결합 근사로만 쓰고, 직접 *g-grid DAE* 대비 오차를 §7 의 절차로 측정한다. 되먹임 오차가 허용 범위를 넘으면 기준 해법으로 회귀한다.

7 Plan A (Fredholm ratio-substitution closed-form) 의 위치와 ★ 검증 tolerance 의 정직한 정의

Ch.1 의 **Plan A**(사용자 PhD ratio-substitution closed-form, [4, 5, 3])는 문헌적·수학적 기반이 있는 가속 후보다([AL-61]). 본 장은 이를 유지하되, 직접 *g-grid* 기준 해를 대체하는 기본 모델이 아니라 검증 대상으로 둔다. Ch.1 의 승격 조건 M1–M5 를 본 장에서 수치적으로 집행한다.

- M1) **kernel mapping.** 흑연 배리어 분포 문제로의 kernel mapping 이 명확하고 적분 안팎 function class 가 같다.
- M2) **function class.** ratio-substitution 이 가정하는 분포 class 가 흑연 ρ_G 와 양립한다.
- M3) **수렴성.** ratio truncation/Neumann series 의 수렴이 수치적으로 확인된다.
- M4) **δ baseline.** $\rho_G(g) \rightarrow \delta(g - g_0)$ 극한에서 단일 배리어 해(Ch.1 single-mode $r \propto e^{-(q-q_a)/L_0}$)로 환원된다.
- M5) **정량 오차.** 기준 해 대비 상대오차가 검증 tolerance 이하다(아래 ★ 정의).

7.1 ★ 검증 tolerance ε_{tol} 의 정직한 재정의 (방향-3: FLAGGED 허위 정정)

문제(Phase A 적발). consolidated_ch6 의 M5 는 정량 오차 조건을

$$\varepsilon = \frac{\|\Theta_A - \Theta_B\|}{\|\Theta_B\|} \leq \varepsilon_{\text{tol}}$$

로 쓰면서 ε_{tol} 을 *established* 임계값처럼 사용했다. 그러나 (i) 그 값의 근거가 본문에 없고, (ii) 문서 전체에 정직 표기용 flagbox 가 0 건이었다. 이는 GS-3·GS-4 위반(근거 없는 수치 임계값)이다. 본 절은 이를 근거 있는 수치 tolerance 로 재서술하되, 정당화되지 않는 특정 숫자는 FLAGGED 로 정직 표기한다.

무엇을 비교하는가(정의 명확화). Θ_B 는 직접 g -grid 기준 해 (§5), Θ_A 는 Plan A closed-form 해다. norm $\|\cdot\|$ 은 관심 *tail-window* 위의 이산 L^2 노름으로 명시한다: $\|f\|^2 = \sum_{i \in \mathcal{W}} (f(q_i))^2 \Delta q$, $\mathcal{W}$ = post-peak 꼬리 구간. window 를 명시하지 않으면 peak 영역의 큰 값이 분모를 지배해 꼬리 오차를 가린다 (꼬리가 본 이론의 관심사이므로 window 가 필수다).

tolerance 의 근거 있는 결정(임의 상수 금지). ε_{tol} 은 “작으면 좋다”가 아니라 두 물리 scale 의 큰 쪽으로 둔다([AL-66]):

$$\varepsilon_{\text{tol}} = \max \left(\underbrace{\varepsilon_{\text{disc}}}_{\text{기준 해 자체의 이산화 오차}}, \underbrace{\varepsilon_{\text{noise}}}_{\text{측정 잡음으로 인한 ICA 불확실도}} \right). \quad (8)$$

한 줄씩 근거: (a) Plan A 를 기준 해 Θ_B 보다 더 정확하게 만들 수는 없다 — Θ_B 자신이 격자 이산화 오차 $\varepsilon_{\text{disc}}$ 를 품기 때문이다. 따라서 $\varepsilon_{\text{tol}} < \varepsilon_{\text{disc}}$ 를 요구하는 것은 무의미하다(기준 해의 정밀도를 넘는 일치를 강요). $\varepsilon_{\text{disc}}$ 는 §5 의 격자 자기수렴(격자 배가 시 Θ_B 변화)으로 측정한다. (b) 모델 예측을 데이터 잡음보다 더 정밀하게 일치시키는 것은 관측 가능한 차이가 아니다 — ICA 의 잡음 유발 불확실도 $\varepsilon_{\text{noise}}$ 는 측정 전압/전류 잡음을 dQ/dV 로 전과해 추정한다(dQ/dV 는 미분이라 잡음이 증폭됨, [6, 7] [AL-63]). 따라서 **Plan A** 가 기준 해와 “측정으로 구별 불가능한 만큼” 일치하면 충분하며, 그 경계가 식 (8) 다. 두 scale 중 큰 쪽을 쓰는 이유는, 더 작은 쪽까지 맞추려는 것이 위 (a)(b) 어느 한쪽에서 무의미해지기 때문이다.

FLAGGED (미확정). ε_{tol} 의 특정 숫자값은 미확정([AL-66]). 식 (8) 은 ε_{tol} 을 측정 가능한 두 scale 로 환원했으나, $\varepsilon_{\text{disc}}, \varepsilon_{\text{noise}}$ 의 수치는 사용자 보유 데이터의 실제 잡음 수준·격자 수렴 거동에서 산출돼야 한다 — 본 이론 문서가 “ $\varepsilon_{\text{tol}} = 10^{-2}$ ” 같은 고정 숫자를 *established* 로 제시하지 않는다. consolidated_ch6 가 ε_{tol} 을 무근거 임계값처럼 쓴 것을 본 절이 측정 기반 정의로 교체했고, 구체 값은 데이터 확보 후 결정하는 미확정 향으로 정직 표기한다(GS-3·GS-4' 준수). L^2 vs L^∞ norm 선택, window 경계 정의도 데이터 의존이라 함께 미확정이다.

F6) 실패 시 fallback 순서: 직접 grid (§5) → adaptive quadrature → Prony/rational (§6). 즉 기준 해는 언제나 직접 grid 이며 Plan A 는 통과 시에만 가속용으로 끼운다.

유효범위(Validity bound). **Plan A** 의 *broad-kernel* 한계(★ [AL-62], jcp2017 자기명시). 사용자 논문([3], Eq. 34 직후)은 “ratio-substitution 근사의 정확도는 *reaction zone*(분포)이 매우 넓어질 때 나빠진다”고 스스로 경고한다. graphite 의 넓은 spectrum(=저온 stretched tail, 관심 영역)은 바로 그 *broad-kernel* 영역이라 **Plan A** 가 가장 부정확할 수 있다. 또한 사용자 논문은 Fredholm(고정 구간) ratio closure 이고 graphite 문제는 Volterra(인과 상한 q , Ch.1 L4)라 자기참조 선형화가 선행돼야 한다. 따라서 **Plan A** 단독 채택 금지; 항상 직접 grid 대비 식 (8) 검증. graphite transition 개수·분포 폭·hysteresis branch offset 을 Fredholm correction factor 안에 흡수하지 않는다(식별성 보존).

8 파라미터 식별성(identifiability)과 공선형 차단

물리. 피팅의 핵심 위험은 여러 파라미터가 같은 곡선 변화를 만들어 서로 흉내 내는 공선형 (co-linearity) 이다. 흑연 ICA 에서 가장 위험한 두 쌍을 먼저 닫고, 일반 규칙을 제시한다.

8.1 R_n vs χ_j — 분극과 mobility 가속의 공선형

둘 다 꼬리를 늘린다. 분극 R_n 은 apparent 전위축을 이동시켜 (eq:Vapp) ICA peak 를 넓히고, mobility 가속 χ_j 는 $L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ 를 통해 꼬리 길이를 직접 바꾼다 (Ch.1 ideal-width 형 $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F / RT$; 일반형은 $-\chi_j s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F / RT = -\chi_j s_{\phi,j} / w_j$, $n_j^{\text{eff}} = RT / F w_j$). 한 데이터에서 둘을 동시에 자유 피팅하면 공선형이라 분리 불가다 (Ch1 §falsify, Ch3 [AL-39]).

분리 전략(순차 제약). 독립 실험으로 R_n 을 먼저 고정한다: 펄스/전류 차단 (GITT 의 순간 step) 은 $|I| \rightarrow 0$ 직후 전압 도약으로 순간 분극을 주며, 이는 mobility 완화(느린 spectrum)와 시간척도가 분리된다. R_n 을 이렇게 제한한 뒤에 같은 모델로 χ_j 를 본다. 순서를 바꾸면(먼저 χ_j 자유화) 분극이 χ_j 로 흡수돼 가짜 가속을 얻는다.

Keystone. 세 저항은 다른 물리다 (Ch1·Ch3·Ch4 계승). *apparent voltage-axis* 계수 $R_n \neq \text{charge-transfer}$ 저항 $R_{\text{ct}} = RT / (F A_{\text{eff}} j_{0,n})$ (Ch3 small-signal) $\neq \text{heat-generation}$ 저항 $R_{n,\text{eff}}$ (Ch4 발열). 피팅에서 이 셋을 한 “ R ”로 합치면 식별성과 발열 예측이 모두 무너진다 — $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 를 파라미터 단계에서 분리 유지한다.

8.2 $R_n / R_{\text{ct}} / R_{n,\text{eff}}$ 의 실험적 분리 (Ch3 계승)

R_{ct} 는 소진폭 *EIS/Tafel*(small-signal 선형 영역, [9])에서, R_n 은 ICA 전압축 이동 (apparent), $R_{n,\text{eff}}$ 는 *calorimetry*(발열률 $\div I^2$)에서 각각 독립 제약한다. 한 실험이 셋을 모두 주지 않으므로, 같은 데이터에서 동시에 자유화하지 않는다 ([AL-39],[AL-47],[AL-68]).

8.3 일반 식별성 규칙 — 동시 자유화 금지 집합

다음과 같은 자료에서 동시에 자유화하면 식별성이 무너진다 (Ch1–3 누적 경고의 통합):

$$\{ R_n, k_j^{\text{eff}}, w_j, \rho_G(g), Q_{\text{bg}}, Q_{j,\text{tot}}, k_{j,\text{lim}} \}. \quad (9)$$

순차 제약 사슬(deliverable). 식 (9) 의 공선형은 독립 실험을 순서대로 거는 것으로만 풀린다. 본 장의 권고 순서는 §9–12 에서 단계별로 실현한다:

$$\underbrace{\text{저속 OCV}}_{U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}} \rightarrow \underbrace{\text{GITT}}_{R_n, \text{완화 signature}} \rightarrow \underbrace{\text{다운도 Arrhenius}}_{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0} \rightarrow \underbrace{\text{C-rate series}}_{\chi_j, k_{j,\text{lim}}}.$$

ρ_G 는 어느 단계에서도 관측 꼬리에서 역산하지 않고(비유일, [AL-16]) 독립 입력으로만 둔다.

9 S1 실현: 저속 OCV 로 열역학 골격 제약

저속(준평형) OCV/STO–OCV 테이블을 평형 음극 전위 $V_{n,\text{OCV}}(q)$ 의 실측 proxy 로 쓴다. 이 자료만으로 $U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}$ 가 유일 결정되지는 않으므로 다음 물리 제약 하에서 피팅한다(과적합 차단):

- O1) 총용량 정합: $\sum_j Q_{j,\text{tot}} + \Delta Q_{\text{bg}} = Q_{\text{cell}} \cdot \Delta q_{\text{full}}$ (Ch1 전하 보존의 적분형).
- O2) $Q_{\text{bg}}(V_n)$ 단조성 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 및 smoothness (Ch1 eq:monotone).
- O3) transition 개수 N_p 를 필요 이상 늘리지 않음 (parsimony; 관측 $N_p \approx 3 \sim 4$, [AL-3]).
- O4) $Q_{j,\text{tot}} > 0$ (방전 방향 용량 기여; Ch1).
- O5) w_j 는 평형 transition width 이며 kinetic 배리어 분포 $\rho_G(g)$ 와 혼동 금지 (Ch1 구분; 단 $n_j^{\text{eff}} w_j = RT/F$ 정합, Ch3 [AL-34]).
- O6) 잔차를 임의 background wiggle 로 모두 흡수하지 않음 (GS-4; 잔차는 다음 단계가 설명할 신호일 수 있음).

평형 형태의 판별(Ch1 N1 의 실현). 저속 OCV 의 near-peak 감쇠를 $\log(dQ/dV)$ 대 $(V-U)$ (직선이면 logistic, Ch1 eq:logistic) 또는 대 $(V-U)^2$ (직선이면 Gaussian-cumulative) 로 그려 평형 isotherm 형태를 판별한다. **logistic** 이외 형태(erf 등)는 흑연에 대한 열역학적 유도가 없는 **FLAGGED ansatz** (Ch1 flagbox) 이므로, 데이터가 logistic 을 기각하면 그때 **BOUNDED ansatz** 로만 도입한다.

유효범위(Validity bound). 저속이 평형은 아니다. $0.1/0.2C$ 는 *quasi-equilibrium proxy* 이지 *strict thermodynamic equilibrium* 이 아니다 ([AL-63]). *peak* 위치/폭에 잔존 *kinetic broadening* 이 섞일 수 있으므로, OCV 골격은 *GITT relaxation* 끝점 (§10) 과 교차 검증한다.

10 S1–S2 보강: GITT 로 분극과 완화 signature 제약

GITT(galvanostatic intermittent titration)는 짧은 정전류 펄스 + 긴 휴지의 반복으로 순간 응답과 완화 응답을 함께 준다. **GITT relaxation** 을 곧바로 k_j 의 직접 측정값으로 해석하지 않는다 — 여러 과정이 섞이기 때문이다:

$$\text{GITT relaxation} = \underbrace{\text{solid diffusion}} + \underbrace{\text{electrolyte relaxation}} + \underbrace{\text{phase/staging relaxation}}_{\text{Ch1 } k_j} + \underbrace{\text{OCV curvature}} + \underbrace{\text{measurement noise}} \quad (10)$$

권장 절차(순차 분리).

- G1) 펄스 직후 순간 step 으로 ohmic-fast polarization 제약 (R_n 의 일부; Ch3 η_{ct} 분리 시작).
- G2) 장시간 완화 끝점을 저속 OCV (§9) 와 비교해 평형 골격 검증 (O 제약과 정합 확인).
- G3) relaxation curve 를 단일 k_j 로 단정하지 않고 single- vs multi-time-constant 후보를 비교한다 (Ch.1 spectrum 의 다중 L — 여러 시간상수가 보이면 분포 ρ_G 의 직접 증거).
- G4) C-rate series (§12) 와 결합해 k_j , diffusion limitation, transport limitation 을 분리.

χ_j vs η_{ct} 공선형 (Ch1/Ch3 N 의 실현). GITT 의 순간 step (η_{ct} , charge-transfer) 과 느린 relaxation (barrier spectrum) 을 분리한 후에만 $\chi_j (= \beta_j)$ 귀속이 성립한다. 즉 R_n 과 χ_j 는 **GITT** 의 시간 척도 분리로 비로소 독립 제약된다 (§8.1 의 분리 전략을 데이터로 실현).

11 S3 핵심: 다운도 Arrhenius 로 활성화 파라미터 제약

물리. 활성화 파라미터 $\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}, k_0$ 는 단일 온도 데이터로는 분리되지 않는다 — $k_j = k_0 e^{-(\Delta H_a - T\Delta S_a - \chi_j A_j)/RT}$ 에서 한 온도는 한 방정식만 주기 때문이다. 여러 온도가 있어야 Arrhenius 직선의 기울기와 절편이 따로 정해진다.

Arrhenius 분해(무비약). 꼬리 길이 $L = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 의 로그를 취하면(Ch1 eq:L_of_G)

$$\ln \frac{1}{L} = \ln k_j - \ln \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} = \ln k_0 - \frac{\Delta H_{a,j}}{RT} + \frac{\Delta S_{a,j}}{R} + \frac{\chi_j A_j}{RT} - \ln \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}}. \quad (11)$$

한 줄씩: $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ (Ch1 [AL-10])를 $k_j = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi_j A_j)/RT}$ 에 넣고 로그를 취했다. A_j 를 상수로 고정하고(같은 동작점) $\ln(1/L)$ 을 $1/T$ 에 대해 그리면, $\chi_j A_j/(RT) = (\chi_j A_j/R) \cdot (1/T)$ 도 $1/T$ 에 선형이라 기울기에 들어간다. 따라서 기울기는 순수 $-\Delta H_{a,j}/R$ 가 아니라

$$\left. \frac{d \ln(1/L)}{d(1/T)} \right|_{A_j} = -\frac{\Delta H_{a,j} - \chi_j A_j}{R} = -\frac{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}}{R} \quad (12)$$

즉 유효 활성화 엔탈피 $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_j A_j$ 를 준다. 순수 ΔH_a 를 얻으려면 구동력을 없앤 극한 $A_j \rightarrow 0$ (꼬리 영역 $V_{n,\text{drive}} \rightarrow U_j$, 무구동)로 외삽하거나, χ_j 가 독립 제약된 뒤 $\chi_j A_j/R$ 만큼 보정한다. $1/T \rightarrow 0$ 외삽 절편 = $\ln k_0 + \Delta S_{a,j}/R - \ln(|I|/Q_{\text{cell}})$ (prefactor·엔트로피 묶음; $\ln(|I|/Q_{\text{cell}})$ 상수항 포함)다. k_0 와 ΔS_a 는 절편에서 공선형이므로 $k_0 = (k_B T/h)\kappa$ 의 transition-state 절대값을 인용(Ch1 [AL-10], [8])해 ΔS_a 를 분리하되, $\kappa(T)$ 미지로 $\ln \kappa$ 가 ΔS_a 로 흡수되는 잔여 공선형은 BOUNDED 다 ([AL-69]; [9]). ΔS_a 를 reaction entropy(Ch2 [AL-24], 별개 물리)와 혼동하지 않는다.

유효범위(Validity bound). A_j 고정의 의미(★ 정정). 혼한 오해와 달리, $\chi_j A_j/(RT)$ 항은 A_j 를 고정해도 $1/(RT) = (1/R)(1/T)$ 를 통해 기울기에 기여한다 — 따라서 고정 A_j Arrhenius 기울기는 순수 $-\Delta H_a/R$ 가 아니라 유효 $-(\Delta H_a - \chi_j A_j)/R$ 다(식 (12)). 전위를 바꾸면 A_j 자체가 변해 기울기를 더 휘게 하므로, 깨끗한 분리는 한 동작점 기울기에서 $\chi_j A_j/R$ 를 보정하거나 $A_j \rightarrow 0$ 외삽으로 한다. 이 $\chi_j A_j$ 혼입이 N1 반증(§19)의 대상이다. (참고: A_j 를 일반형 $n_j^{\text{eff}} F(V - U) = (RT/w_j)(V - U)$ 로 쓰면 $\chi_j A_j/RT = \chi_j(V - U)/w_j$ 로 explicit $1/T$ 가 상쇄되나, 그때 $w_j(T)$ 의 온도 표류가 같은 자리에 남아 — 어느 convention 이든 순수 ΔH_a 분리는 $A_j \rightarrow 0$ /보정이 필요하다.)

Arrhenius 직선성 = 반증 가능성(Ch1 N2). $\ln(1/L)$ 대 $1/T$ 가 직선이 아니면 단일 활성화 그림이 기각된다 — 분포 ρ_G 의 폭이 온도에 따라 유효 기울기를 휘게 하거나(stretched, Ch1 [AL-14]), transport 가 지배하는 경우다. 직선성 자체가 모델의 검정이다.

12 S3–S5 검증: C-rate series 로 전위 의존 가속과 꼬리 제약

0.1/0.2 C 는 quasi-equilibrium proxy(peak 위치/폭), 1.0 C 는 kinetic-lag/transport stress test 다 (strict frozen limit 아님). 검증 순서(순차 제약의 마지막 단계).

C1) 저속 OCV 로 평형 골격($U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}$) 제약(§9).

C2) GITT 로 fast polarization(R_n)·relaxation signature 제약(§10).

C3) 다운도로 활성화 파라미터($\Delta H_a, \Delta S_a, k_0$) 제약(§11).

C4) 0.1/0.2 C 에서 ICA/DVA peak 위치·폭 검증(S1–S2; 평형 골격 재확인).

C5) 0.5/1.0C 에서 꼬리·**broadening·shift** 로 χ_j 제약(S3-S6, kernel integral). 전위 의존 $\partial \ln L / \partial V_{n,drive} < 0$ 가 C-rate 증가 시 꼬리 단축으로 나타나는지 확인([AL-62]).

C6) 잔차를 $\rho_G(g), k_{j,lim}, R_n$, transport 중 어느 항목으로 설명 가능한지 독립 제약과 함께 판단 (한 항목으로 모두 흡수 금지; 식 (9)).

이 순서가 식별성을 보장하는 이유. 각 단계가 앞 단계에서 고정된 파라미터 위에서 새 파라미터 하나 (군) 만 자유화하므로, 식 (9) 의 공선형 집합이 한 번에 풀리지 않고 차례로 닫힌다 — 이것이 “동시 자유 피팅” 과 “순차 식별” 의 결정적 차이이다.

13 반증(falsification): forward-only 예측의 데이터 검정

물리. Ch.1-5 는 모두 *forward-only*(파라미터→예측) 모델이다. 피팅이 “곡선을 맞췄다”로 끝나면 어떤 모델도 충분한 자유도로 맞출 수 있어 의미가 없다. 모델의 가치는 반증 가능성이며, 본 절은 Ch.1 의 반증 규칙 N1-N4 를 데이터 시험으로 실현한다.

도입 관찰로의 폐합. 도입 관찰의 반증 가능 시험(*Ch1 N1-N4* 의 데이터 실현). 도입 관찰 “저온·고율서 긴 겹침 꼬리”를 다음으로 시험한다(어느 하나라도 어긋나면 해당 귀속을 기각).

- (N1) *Arrhenius* 기울기 *vs* E_D . 꼬리 길이의 $\ln(1/L)$ 대 $1/T$ 기울기(식 (11))가 독립 측정 확산 활성화 E_D 와 일치하고 전위 의존이 없으면, 꼬리는 *barrier-spectrum* 이 아니라 *transport* 지배다 $\Rightarrow$ *barrier-spectrum* 귀속 기각. $C\text{-rate} \times$ 온도 교차표로 측정.
- (N2) 전위 의존 *spectrum shift*. 전위/|I| 증가 시 *spectrum* 이 *short-L* 로 이동하는지 ($\partial \ln L / \partial V_{n,drive} < 0$, *Ch1 eq:L_of_G*). 이동이 없으면 χ_j 항 기각(가속의 전위 의존이 모델의 핵심 예측).
- (N3) 저온 *lineshape*. 저속 *OCV near-peak lineshape* 이 저온에서 안 좁아지면, 평형 *broadening* ($w = RT/F$ 는 저온서 좁아짐, *Ch1 eq:dridV*)으로 설명 안 되는 *heterogeneous disorder* 기여가 존재 $\Rightarrow$ *kinetic* 단독 귀속 기각, *disorder* 와 분리(*Ch1 flagbox*).
- (N4) ρ_G *forward-only*. $\rho_G(g)$ 를 관측 꼬리에서 역산하지 않고(비유일, [AL-16]) 독립 근거(입자 크기 분포·EIS·계산)로 주어 *forward* 예측만 한다 — 역산하면 비유일이라 반증력이 없다.

이로써 도입 관찰 $\rightarrow$ 인과 사슬(*Ch1*) $\rightarrow$ 발열/속도론/히스테리시스(*Ch2-5*) $\rightarrow$ 피팅식 $\rightarrow$ 반증 가능한 데이터 시험(*Ch6*) 으로 한 바퀴가 닫힌다.

유효범위(Validity bound). ρ_G 역산 금지의 피팅 함의([AL-16]). 피팅 도구는 잔차를 줄이려 ρ_G 를 자유화하고 싶어 하지만, *stretched* 거동에서 ρ_G 로의 역매핑은 비유일(재포획 등 다른 메커니즘도 같은 꼬리)이다. 따라서 ρ_G 를 피팅 변수로 풀면 반증력이 사라진다 — 독립 입력으로 고정하고, 그 입력이 데이터를 예측하는지만 본다.

14 calorimetry 부재 시 발열 항의 forward-prediction 제한

Ch2/Ch4 의 발열 항을 ICA/전압 데이터만으로 피팅하지 않는다([AL-67]). 비가역 발열 $\dot{Q}_{irr} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (Ch4)과 가역 발열 $\dot{Q}_{rev}$ (Ch2 Bernardi energy balance [10]; 다공성 전극 열모델 [11]) 은 전류·과전압·*entropy coefficient*로부터 **forward** 로 예측만 하고, 그 예측을 *calorimetry* 가 확보 했을 때 검증한다([AL-67]). 이유: ICA/전압 데이터는 발열을 직접 보지 않으므로, 발열 파라미터를

전압 잔차에 피팅하면 다른 전압 효과(분극 등)와 공선형이 되어 가짜 값을 얻는다(식 (9)의 정신을 발열로 확장).

유효범위(Validity bound). 발열의 ICA 되먹임(등온 한계의 신호). 등온 가정이 깨지면(고율 자기발열) Ch.2의 되먹임 ($\dot{Q} \rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow \rightarrow L \downarrow$ 꼬리 단축, 동시에 $w = RT/F \uparrow$ 로 평형 *peak* 폭 증가)이 ICA tail에 두 부호로 작용한다. 따라서 고율 ICA tail을 단일 부호로 단정하지 않고, 등온이 의심되면 Ch2/Ch4 *thermal coupling*으로 돌아간다([AL-67]).

15 충전·양극·full-cell 로의 확장 조건 (음극 방전 검증 후)

- E1) **충전 branch.** Ch.5의 signed current I_s 와 metastable branch target $\xi_{\text{tar},j}^b = \xi_{\text{ss},j}^b$, 유도된 부호 $s_{\phi,j}^b = -1$ 을 사용한다([AL-53]–56). branch switching 시 ξ_j, h_j, V_n continuity(재초기화 X), branch 별 root finding(§3.1)으로 매 시점 V_n 결정.
- E2) **히스테리시스 분리 검증.** $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ (Ch5 [AL-58]): 관측 loop 폭에서 polarization (R_n^b ; $|I_s| \rightarrow 0$ 외삽으로 소멸)·kinetic lag·transport를 빼고 남는 잔존 분지 차만 true hysteresis 후보로 둔다. empirical branch fit은 metastable free-energy/domain memory 분리 안되면 *validation candidate*로만 취급(주 결론서 제외, Ch5 forward-only).
- E3) **양극.** 양극에 별도 전하 보존식·STO-OCV·GITT를 같은 절차로 적용.
- E4) **full-cell.** $V_{\text{cell}} = V_p - V_n - \eta_{\text{loss}}$ 또는 apparent electrode voltage 표현; loss/polarization 이중 계상 금지(Ch5). full-cell ICA/DVA는 양극/음극/branch signed loss/transport/polarization이 섞인 관측 신호라 음극 단독과 직접 같지 않다.
- E5) **순서.** 음극 방전이 먼저 식별·검증되지 않으면 full-cell 조합 해석으로 넘어가지 않는다.

16 금지되는 피팅 편의와 실무 보조의 격리

금지(본문 물리식으로 쓰지 않음, GS-4).

- (1) 강구동 rate 폭주를 물리 의미 없는 cap/clip으로 자르기(대신 stiff solver + 물리 병목 $k_{j,\text{lim}}$).
- (2) 잔차를 arbitrary background correction(임의 wiggle)으로 모두 흡수(O6).
- (3) branch hysteresis를 단순 charge/discharge offset으로만 피팅(Ch5 metastable 분리 없이).
- (4) negative quadrature weight/비물리 time constant로 relaxation spectrum 맞추기(완전 단조성 위반, §6).
- (5) Fredholm/Padé(Plan A) correction factor를 불분명한 fitting knob으로 사용(§7).
- (6) ρ_G 를 관측 꼬리에서 역산(비유일, N4).
- (7) 근거 없는 수치 임계값(ε_{tol} 등)을 established로 사용(§7.1의 측정 기반 정의로 대체).

실무 팁 (본문 물리식 아님). 실무 보조(본문 물리식 아님, GS-4''). 초기값 탐색·디버깅에서 *bounded transform*, 임시 *clipped rate*, *smoothed background* 같은 수치 보조를 임시 사용할 수 있으나 본 모델 물리식이 아니다. 최종 해석·논문용 식·검증 결과에서는 제거하고 물리적 제한항(병목 $k_{j,\text{lim}}$) 또는 검증된 축약법으로 대체한다. 피팅 보조가 결과에 남았는지 여부는 §17 검수표가 점검한다.

17 Chapter 6 자체 검수표

검수 항목	결과
Ch1-5 본문 수정 없이 Ch6만 적층(P3-6, P5)	통과(§1)
★ 피팅 실무가 주역, 수치해법은 inner-loop solver 로 종속(사용자 5-30)	통과(§3,4)
피팅 평가순서 S1-S6 을 피팅 워크플로로 실현	통과(§3)
피팅 파라미터 전수 목록 + 정의 장·1차 제약 실험 매핑	통과(§1,8)
★ 식별성: R_n vs χ_j 공선형 분리(독립 실험 순차)	통과(§8.1)
★ $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,eff}$ 분리 유지(Ch1·3·4 계승)	통과(§8.2 key-box)
동시 자유화 금지 집합 + 순차 제약 사슬(OCV→GITT→Arrhenius→C-rate)	통과(§8.3)
dynamic root vs OCV root 의 derivative 구분(식 (2) vs (3))	통과(§3.1)
OCV root 분모 = Ch2 평형 chemical capacitance 정합	통과(§3.1)
전하 보존식 해 존재 조건을 residual 로 흡수 X(비물리 파라미터 reject)	통과(§3.1,4)
index-1 DAE 왜 <i>index-1</i> 인지 유도(단조성 floor)	통과(§4)
강구동 rate 를 cap 으로 자르지 않고 stiff+물리 병목으로 처리	통과(§4 bound-box)
직접 <i>g-grid</i> 를 기준 해법으로; 모든 축약은 대비 검증	통과(§5)
이중 계상(목표 vs 잔차) 수치 점검 극한	통과(§5 verify-box)
Prony/rational $a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$ 을 완전 단조성으로 유도(편의 아님)	통과(§6)
★ FLAGGED 허위 정정: ε_{tol} 을 측정 기반(이산화 오차√잡음)으로 재정의	통과(§7.1 eq (8))
★ ε_{tol} 특정 숫자값을 flagbox 로 정직 표기(established 사용 X)	통과(§7.1 flag-box)
★ root-find/solver tolerance 도 물리 scale: 잡음으로 근거화(GS-4')	통과(verifybox §3.1,4)
Plan A(Fredholm)를 M1-M5· ε 가속 후보로 제한; broad-kernel/Volterra 한계 명시	통과(§7)
저속 OCV 골격(O1-O6); w_j vs $\rho_G(g)$ 구분, $n^{eff}w_j = RT/F$ 정합	통과(§9)
GITT relaxation 을 k_j 직접 측정으로 단정 X; χ vs η_{ct} 분리	통과(§10)
★ 다운도 Arrhenius 로 ΔH_a 기울기 식별; $\mathcal{A}_j$ 고정 조건 명시	통과(§11)
0.1C/1.0C 를 strict limit 아닌 proxy/stress test 로	통과(§12)
★ 도입 관찰 → 반증 N1-N4 데이터 시험으로 loop 폐합	통과(§13 loop-box)
calorimetry 없이 발열 파라미터 피팅 X(forward prediction)	통과(§14)
피팅 편의(cap/clip/transform)를 본문서 배제, practicebox 격리	통과(§3.6,16)
충전/양극/full-cell 확장을 음극 방전 검증 이후로 보류	통과(§15)
모든 가정 AL-60~69 인용; 무근거 established 0; FLAGGED 정직 표기	통과(§18)
“자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0 건(G-noleap)	통과

18 Chapter 6 의 가정 원장 (Assumption Ledger, AL-60~69)

본 장이 사용한 가정과 그 tier·근거·검증 DOI 다(통합 master 와 정합; AL-64~69 가 본 장 신규 등재).

AL	가정 진술	tier	근거(검증 DOI)
60	index-1 DAE(root-constrained ODE), BDF/Radau 시 간 적분; 단조성 floor 가 index-1 보장	GROUNDED	brenan1996(10.1137/1.9781611971224), hind-marsh2005(10.1145/1089014.1089020)

AL	가정 진술	tier	근거(검증 DOI)
61	Plan A closure: Fredholm 2중 ratio-substitution closed-form(사용자 PhD)	BOUNDED	jcp2017(10.1063/1.5000882), lee2011(10.1063/1.3565476), son2013(10.1063/1.4802584)
62	★ ratio ansatz 의 broad-kernel 열화 = stretched-tail(저온) 영역서 부정확 → 직접 grid validator 필수	BOUNDED	jcp2017 Eq.34 자기명시 (10.1063/1.5000882)
63	ICA(dQ/dV) rate-dependency·미분 잡음 증폭·best-practice	GROUND	dubarry2022(10.3389/ fenrg.2022.1023555), fly2020(10.1016/ j.est.2020.101329)
64	★ (신규) root-find/solver 종료 tolerance 는 물리 scale($\delta_q Q_{\text{cell}}, \xi \in [0, 1]$)·기계 epsilon floor 로 정함(임의 상수 아님)	BOUNDED	brenan1996(10.1137/ 1.9781611971224); 수치 해석 표준
65	★ (신규) 분포 적분 축약(adaptive quadrature/moment/Prony)은 기준 grid 대비 검증 시간; Prony $a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$ 은 완전 단조성 보존	BOUNDED	lindsey1980(10.1063/ 1.440530, KWW↔ 분 포), johnston2006(10.1103/ PhysRevB.74.184430, 연속 합)
66	★ (신규) closure 검증 tolerance $\varepsilon_{\text{tol}} = \max(\varepsilon_{\text{disc}}, \varepsilon_{\text{noise}})$; 특정 숫자값은 데이터 의존 미확정	FLAGGED(값의) BOUNDED(정의)	dubarry2022(10.3389/ fenrg.2022.1023555), fly2020(10.1016/ j.est.2020.101329); 값은 사용자 데이터서 산출
67	★ (신규) calorimetry 부재 시 Ch2/Ch4 발열 항은 forward prediction 으로만(전압 데이터에 발열 파라미터 피팅 X)	BOUNDED	bernardi1985(10.1149/ 1.2113792), thomas- newman2003(10.1149/ 1.1531194)
68	★ (신규) 식별성: $\{R_n, k_j^{\text{eff}}, w_j, \rho_G, Q_{\text{bg}}, Q_{j,\text{tot}}, k_{j,\text{lim}}\}$ 동시 자유화 금지; 순차 제약 (OCV→GITT→Arrhenius→C-rate)으로만 식별	BOUNDED	bardfaulkner(ISBN 978-0-471-04372- 0), fly2020(10.1016/ j.est.2020.101329)
69	★ (신규) Arrhenius 분해: $\mathcal{A}_j$ 고정 기울기 = $-(\Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/R$ = 유효 엔탈피($\chi \mathcal{A}/RT$ 가 $1/T$ -선형 기여); 순수 ΔH_a 는 $\mathcal{A}_j \rightarrow 0$ 외삽/보정; $k_0, \Delta S_a$ 절편 공선형 (κ 미지 잔여)	BOUNDED	eyring1935(10.1063/ 1.1749604), bard- faulkner(ISBN 978-0- 471-04372-0)

tier 요약. GROUNDED: AL-60,63,69(분해). BOUNDED: AL-61,62,64,65,67,68,69(분리). **FLAGGED:** AL-66 의 ε_{tol} 특정 숫자값(정의는 측정 기반으로 BOUNDED, 값만 데이터 확보 후 확정). 본 장은 무근거 established 수치 임계값을 본문에 두지 않는다(consolidated_ch6 의 ε_{tol} 허위를 §7.1 에서 정정).

19 Chapter 6 의 결론

첫째, Chapter 6 은 유도식(Ch1–5)을 ICA/DVA 데이터에 피팅하는 방법론이다. 피팅 평가 순서 S1–S6 (§3)이 한 점의 dQ/dV_n 을 주는 forward 계산이고, 이를 측정 ICA 와 비교해 파라미터를 식별한다. 수치 해법(전하 보존식 root-find, index-1 DAE 시간 적분, self-consistent Volterra 의 직접 grid 풀이)은 이 피팅의 inner-loop solver 로 종속되며 주역이 아니다(사용자 5-30 의도 반영). 둘째, 피팅의 본질은 회귀가 아니라 순차 식별이다(§8). R_n 과 χ_j 처럼 같은 꼬리를 만드는 공선형과

라미터는 한 데이터에서 분리되지 않으므로, 저속 OCV→GITT→다운도 Arrhenius→ C-rate series 를 순서대로 걸어 식 (9) 의 동시 자유화 금지 집합을 차례로 닫는다. $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,eff}$ 의 세 저항 분리(Ch1·3·4 계승)가 식별성과 발열 예측을 동시에 지킨다.

셋째, 전하 보존식 root 의 dynamic/OCV 두 형태는 derivative 가 다르므로 분리하며(식 (2) vs (3)), 후자의 분모는 Ch.2 평형 chemical capacitance 와 정합한다. index-1 DAE 는 단조성 floor 가 index 를 1 로 만든다는 유도로 정당화되며, 강구동 stiffness 는 cap 이 아니라 implicit solver 와 물리 병목으로 처리한다.

넷째, closure 의 기준 해법은 직접 g -grid(§5)이고, adaptive quadrature/moment matching/ Prony-rational/Plan A(Fredholm)는 모두 기준 해 대비 검증될 때만 쓴다. Plan A 는 문헌적 가속 후보이되 흑연의 넓은 spectrum(저온 stretched tail)에서 가장 부정확할 수 있어([AL-62], jcp2017 자기명시) 항상 직접 grid 가 validator 다.

다섯째, ★ consolidated_ch6 의 ε_{tol} 허위(근거 없는 수렴 임계값, flagbox 0건)를 정정했다 (§7.1). ε_{tol} 을 “작으면 좋다”가 아니라 기준 해의 이산화 오차와 측정 잡음으로 인한 ICA 불확실도의 큰 쪽(식 (8))으로 측정 기반 재정의하고, 그 특정 숫자값은 데이터 의존이라 FLAGGED 로 정직 표기했다. root-find·solver tolerance 도 같은 원리로 물리 scale·잡음 floor 에서 근거화했다([AL-64], GS-4’).

여섯째, 반증(forward-only)이 모델의 가치다 (§13). Arrhenius 직선성(N1), 전위 의존 spectrum shift(N2), 저온 lineshape(N3), ρ_G 역산 금지(N4)로 도입 관찰을 기각 가능하게 시험한다. calorimetry 부재 시 발열 항은 피팅하지 않고 forward prediction 으로만 둔다([AL-67]).

일곱째, 도입 관찰(저온·고율 긴 겹침 꼬리) → 인과 사슬(Ch1) → 발열/속도론/히스테리시스 (Ch2–5) → 피팅식과 순차 식별 → 반증 가능 데이터 시험(Ch6, N1–N4)으로 한 바퀴가 닫힌다. 음극 방전 모델이 먼저 식별·검증된 뒤에야 충전 branch·양극·full-cell 로 확장한다.

References

- [1] K. E. Brenan, S. L. Campbell, L. R. Petzold, *Numerical Solution of Initial-Value Problems in Differential-Algebraic Equations*, SIAM Classics in Applied Mathematics 14 (1996). DOI: 10.1137/1.9781611971224.
- [2] A. C. Hindmarsh, P. N. Brown, K. E. Grant, S. L. Lee, R. Serban, D. E. Shumaker, C. S. Woodward, “SUNDIALS: Suite of Nonlinear and Differential/Algebraic Equation Solvers,” *ACM Trans. Math. Softw.* **31**, 363 (2005). DOI: 10.1145/1089014.1089020.
- [3] K. Lee, S. Lee, C. H. Choi, S. Lee, “Effects of External Electric Field and Anisotropic Long-Range Reactivity on Charge Separation Probability,” *J. Chem. Phys.* **147**, 144111 (2017). DOI: 10.1063/1.5000882.
- [4] S. Lee, C. Y. Son, J. Sung, S.-H. Chong, “Communication: Propagator for Diffusive Dynamics of an Interacting Molecular Pair,” *J. Chem. Phys.* **134**, 121102 (2011). DOI: 10.1063/1.3565476.
- [5] C. Y. Son, J. Kim, J.-H. Kim, J. S. Kim, S. Lee, “An Accurate Expression for the Rates of Diffusion-Influenced Bimolecular Reactions with Long-Range Reactivity,” *J. Chem. Phys.* **138**, 164123 (2013). DOI: 10.1063/1.4802584.
- [6] M. Dubarry, D. Anseán, “Best Practices for Incremental Capacity Analysis,” *Front. Energy Res.* **10**, 1023555 (2022). DOI: 10.3389/fenrg.2022.1023555.

- [7] A. Fly, R. Chen, “Rate Dependency of Incremental Capacity Analysis (dQ/dV) as a Diagnostic Tool for Lithium-Ion Batteries,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329.
- [8] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [9] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [10] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [11] K. E. Thomas, J. Newman, “Thermal Modeling of Porous Insertion Electrodes,” *J. Electrochem. Soc.* **150**, A176 (2003). DOI: 10.1149/1.1531194.
- [12] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed Comparison of the Williams-Watts and Cole-Davidson Functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [13] D. C. Johnston, “Stretched Exponential Relaxation Arising from a Continuous Sum of Exponential Decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.